Elbow junction

Course notes for first-year medical students.
Dr. Soussa Arbi C.
Laboratory of Medical and Surgical Anatomy
Faculty of Medicine - Annaba

I-Introduction

-Definition

The elbow is a complex joint that connects the humerus (upper arm bone) and the two forearm bones (radius and ulna). It consists of three diarthrose joints:

• Humero-ulnar joint: This is a trochlear joint in which the forearm flexes and extends on the upper arm.

• Proximal radio-ulnar joint: This is a trochoid joint, adapted for pronation and suspiration.

• Humero-radial joint: This is a ball-and-socket joint and participates in the movements of the other two.

The three joints are essentially one; in fact, they share a single joint cavity, a single synovial membrane, and a single ligamentous apparatus.

II-Articular surfaces

A-Articular surfac of the distal end of the humerus

It consists of :

1-Humeral trochlea ;this is a segment of a pulley,with two slopes and a groove .it is surmounted ;anteriorly by the coronoid fossa and poseriorly by the olercraneon fossa.

2-Capitumlum of the gumerus ;this is a segment of a spheroid .

Anterior and superior to the capitulum is a depression ,the radial fossa

3-Capitulum-trochlear groove :Located betwen the ccapitulum and the trochlea of the humerus (coronoid zone)

B- Articular surfaces of the upper extremity of the ulna

We distinguish two articular surfaces

-Trochlear notch of the ulna

- Radial incision

*** Trochlear notch of the ulna**

Has a hook shape that fits onto the surface of the humeral trochlea.

Presents two articular facets covered with cartilage

Separated from each other by a transverse groove.

The articular facets:

-Posterior, vertical, Formed by the anterior surface of the olecranon.

-Anterior, horizontal, Occupies the superior surface of the coronoid process

*** Radial incision**

Occupies the external face of the coronoid process,

In the shape of a hollow cylinder segment.

The radial notch articulates with the periphery of the head of the radius

C-Articular Surfaces of the Superior Extremity of the Radius

The head of the radius has Two articular surfaces:

- The articular fovea: the superior surface
- The articular circumference of the radius

1- Articular fovea

It is excavated and articulates with the capitulum of the humerus

Bounded by a rim whose inner part is beveled

Articulates with the capitulo-trochlear groove.

2- Articular circumference of the radius

Covered with articular cartilage, continuous superiorly with that of the articular fovea Occupies the circumference of the radial head.

The circumference of the radial head is enclosed within an osteofibrous ring, formed by the radial notch and the annular ligament.

3-Annular ligament

It is a fibro-cartilaginous band 1 cm high which constitutes both an articular surface on its deep side and a passive ligament on its superficial side.

It extends from the anterior border to the posterior border of the radial notch of the ulna, wrapping around the radial head

The annular ligament has two faces **:**

-Inner surface (articular): related to the circumference of the radial head, covered with articular cartilage.

-Outer surface: fibrous, adhering to the articular capsule**.**

III- Means of union

1- Joint capsule

It is a fibrous sleeve that connects the three ends of the bones.

It attaches around the joint surfaces.

It is fixed:

- Superiorly on the humerus: it runs along the superior border of the coronoid and radial fossae anteriorly, and the olecranon fossa posteriorly.
- Laterally: on the inferior borders of the medial and lateral epicondyles.
- Inferiorly on the ulna: on the edges of the notches near the cartilage.
- Inferiorly on the neck of the radius: half a centimeter below the radial head.
- Its deep surface is lined by the synovial membrane.2-Ligaments

The joint capsule is reinforced by six ligaments:

- **Anterior ligament**

- Poorly defined
- Extends over the entire anterior portion of the joint capsule
- Among its bundles, the following are distinguished:
- The anterior oblique bundle, extending from the superior border of the coronoid fossa to the superior border of the coronoid process

- **Posterior ligament**

It consists of three bundles:

- **Oblique humero-olecranon bundles**: these extend from the lateral edges of the olecranon fossa to the apex of the olecranon.
- **Horizontal humero-humeral bundles:** these run from one edge of the olecranon fossa to the other, forming a transverse band.
- **Vertical humero-olecranon bundles:** these extend from the upper part of the olecranon fossa to the apex of the olecranon.

- **Ulnar collateral ligament**

It is formed of three bundles (anterior, middle, and posterior):

- **Anterior bundle:** extends from the medial epicondyle to the coronoid process.
- Middle bundle: thick and wide, it inserts superiorly on the medial epicondyle and inferiorly on the coronoid process.
- **Posterior bundle (Bardinet's bundle):** fan-shaped, attached at its apex to the medial epicondyle, and terminates on the olecranon.
- **Arcuate bundle (Cooper's bundle**): runs transversely from the coronoid process to the base of the olecranon

- **Radial collateral ligament**

Also composed of three bundles:

- Anterior bundle: extends from the lateral epicondyle to the radial notch**.**

- Middle bundle: inserts superiorly on the lateral epicondyle and inferiorly on the ulna (posterior to the radial notch).

- Posterior bundle: extends from the lateral epicondyle to the lateral border of the olecranon**.**

- **Inferior ligament (Quadratus denuccius)** It has the shape of a quadrilateral plate that extends from the inferior border of the radial notch to the medial part of the neck of the radius
- **Annular ligament**

IV- Synovium

-The synovium is a membrane that lines the inner surface of the joint capsule.
-It secretes synovial fluid.
-It reflects off the bone ends and stops where the articular cartilage begins.
-Thus forming recesses:

➢ An anterior recess: which corresponds to the coronoid and radial fossae.
➢ A posterior recess: related to the olecranon fossa.
➢ An inferior (annular) recess: surrounds the neck of the radius.

V- Bursae

- Bursae are periarticular structures whose function is to reduce friction between soft tissues and protruding bony structures.
Example: the olecranon bursa

VI- Functional Anatomy

The elbow joint can perform:
- Flexion and extension movements, which occur at the humero-antebrachial joint.
- Pronation and supination movements, which occur at the humeroradial and proximal and distal radioulnar joints.
- **Flexion**: Moves the forearm forward - Range of motion = 140° to 160°
- **Extension**: Moves the forearm backward - Range of motion = 0°
- Rotation of the forearm around a vertical axis (radius is mobile).
- **Supination**:Rotates the forearm outward, palm facing upward(Range of motion=85°).
- **Pronation**:Rotates the forearm inward,palm facing downward (Range of motion=70°).

VII-Surface Anatomy (Palpatory Anatomy):

The elbow has three palpable bony landmarks posteriorly:
1- Lateral: lateral epicondyle
2- Medial: olecranon
3- Medial: medial epicondyle
- These landmarks form a triangle in flexion, called Nélaton's triangle.
- And in extension, they form a straight line, Malgaigne's line.

Conclusion: The elbow is a complex joint that connects the humerus and the two forearm bones.
It consists of three articulations.
It is surrounded by bursae and reinforced by muscles

ARTICULATION DU COUDE

1ére Année Médecine

Dr Soussa Arbi C

Laboratoire d'Anatomie médico-chirurgicale

Faculté de Médecine d'Annaba

Définition

Le coude est une articulation complexe qui réunit l'humérus (os du bras) et les deux os de l'avant bras (Radius et Ulna)

Elle se compose de trois articulations de type diarthrose.



Articulations du coude

- Articulation huméro -ulnaire : c'est une trochléenne dans laquelle se font des mouvements de flexion et d'extension de l'avant bras sur le bras.
- Articulation radio-ulnaire proximale :c'est une trochoïde, elle est adaptée aux mouvements de pronation et de supination.
- Articulation huméro -radiale : c'est une énarthrose et prend part aux mouvements des deux autres.



Définition

Les trois articulations sont confondues en une seule, il n'existe, en effet, pour ces trois articulations qu'une seule cavité articulaire, une seule synoviale et un même appareil ligamentaire.

Surfaces articulaires

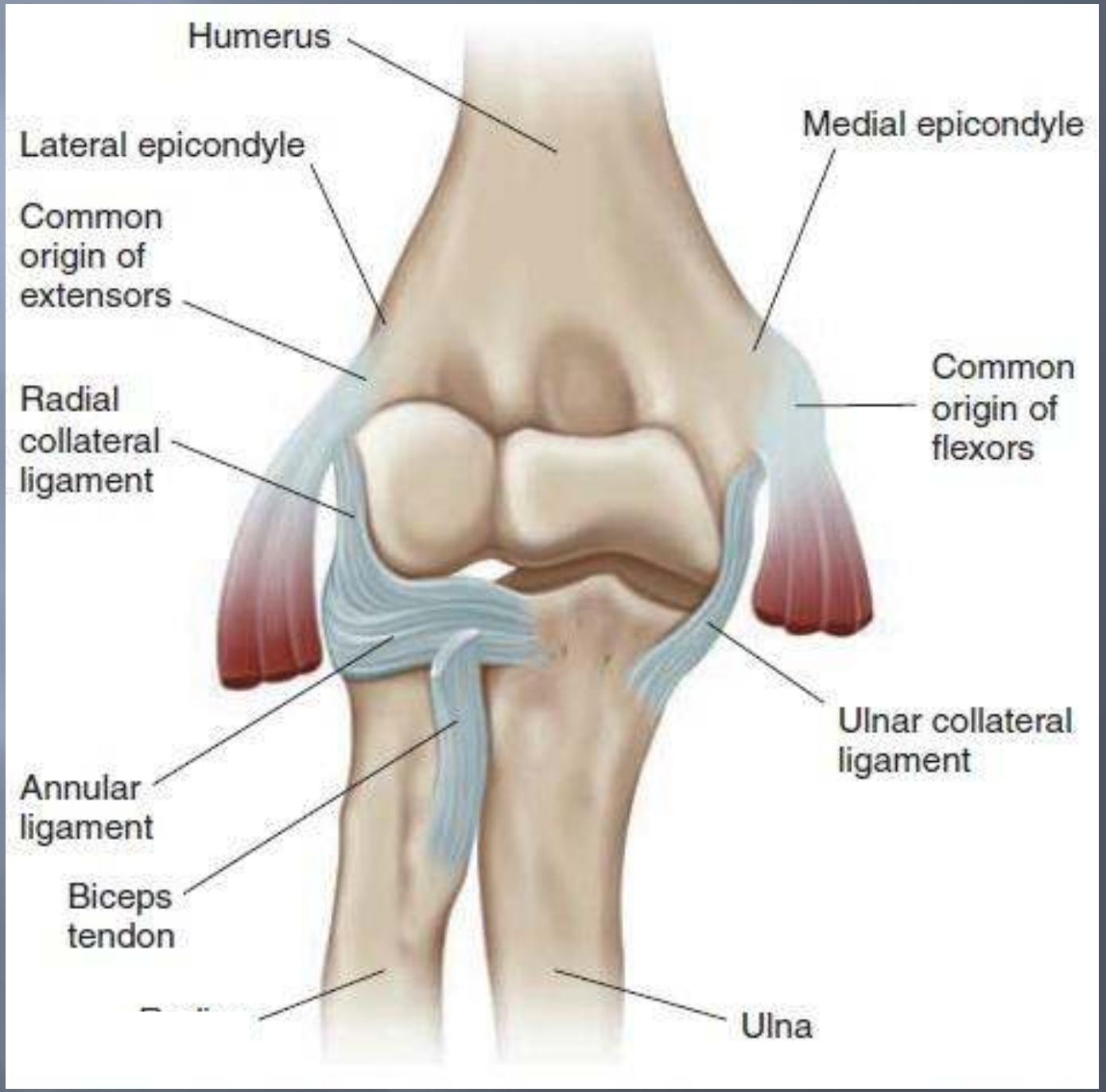
A- Surface articulaire de l'éxtrémité inferieure de l'humérus

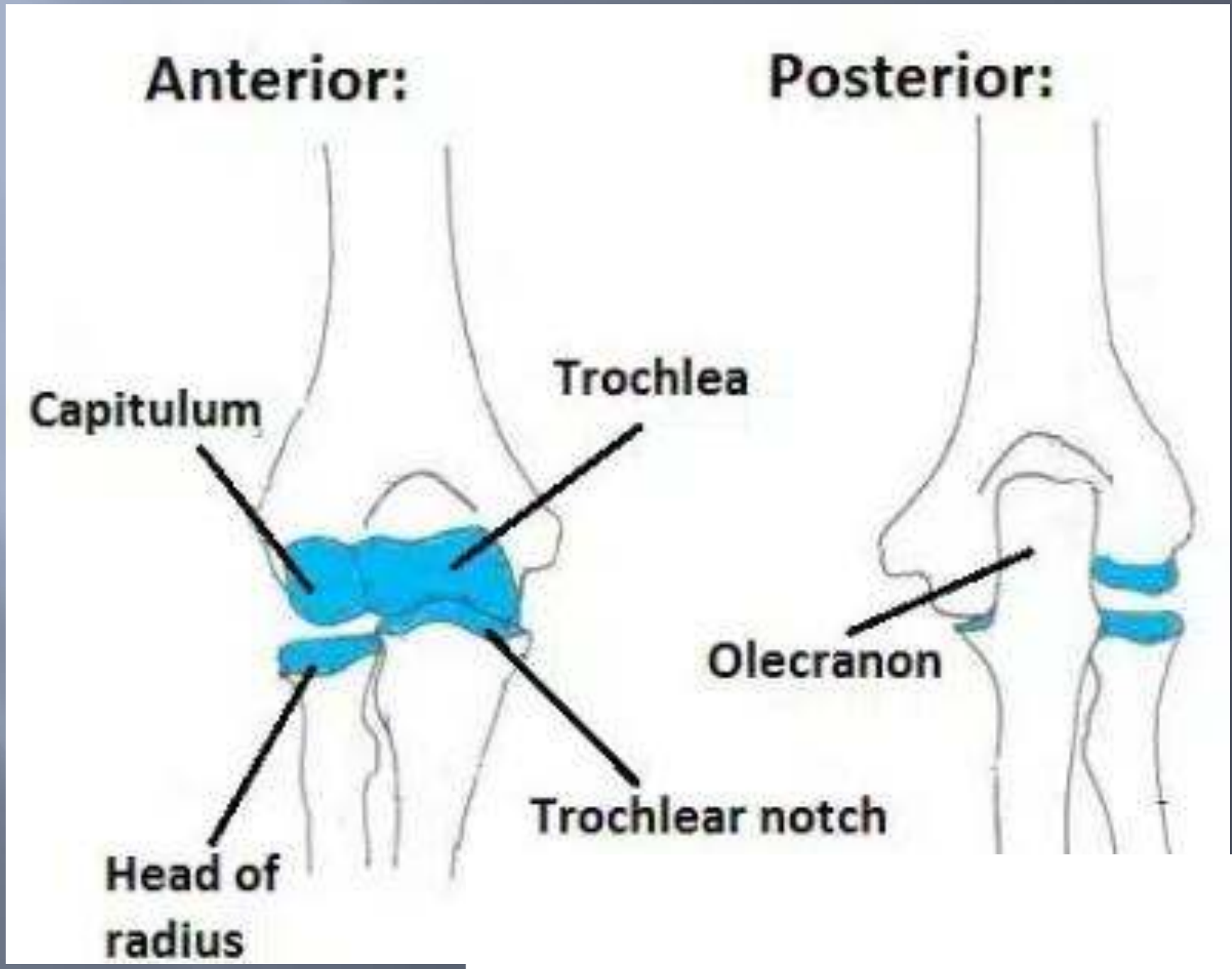
Elle est constituée par :

1- Trochlée humérale : c'est un segment de poulie ,présente deux versants et une gorge, elle est surmontée : en avant par la fosse coronoidienne,en arrière par la fosse olécrânienne.

2- Capitulum de l'humérus :c'est un segment de sphéroïde. En avant et au-dessus du capitulum se trouve une dépression, la fosse radiale.

3- Gouttière capitulo-trochléenne : située entre le capitulum et la trochlée de l'humérus(Zone conoïde).


Humerus
Lateral epicondyle
Medial epicondyle
Common origin of extensors
Common origin of flexors
Radial collateral ligament
Ulnar collateral ligament
Annular ligament
Biceps tendon
Ulna


Anterior:
Posterior:
Capitulum
Trochlea
Olecranon
Trochlear notch
Head of radius

Surfaces articulaires de l'extremite superieure de l'ulna

On distingue deux surfaces articulaires

1-Incisure trochléaire de l'ulna

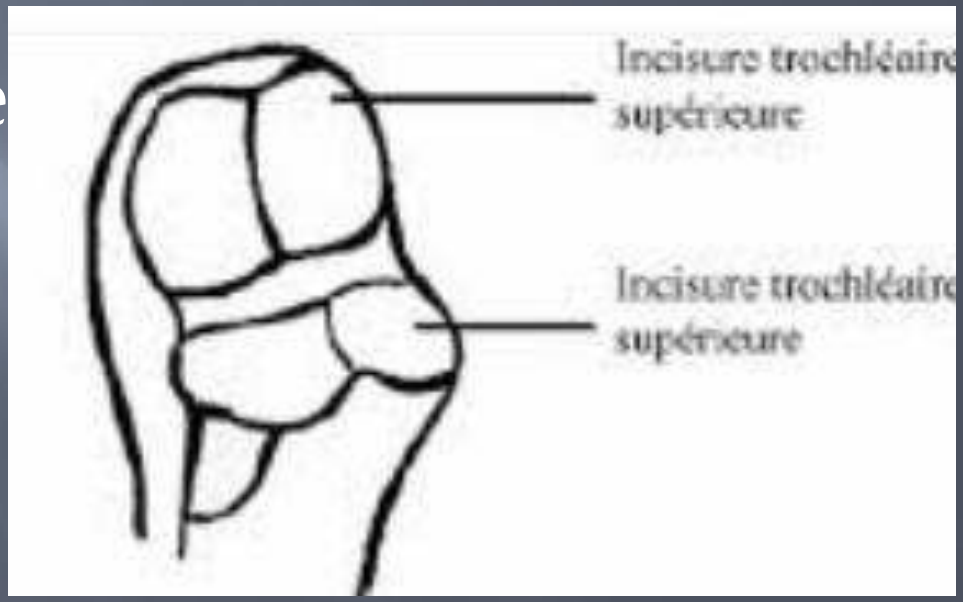
2- Incisure radiale

Incisure trochléaire de l'ulna

A la forme d'un crochet qui s'adapte à la surface de la trochlée humérale.

Présente deux facettes articulaires revêtues de cartilage

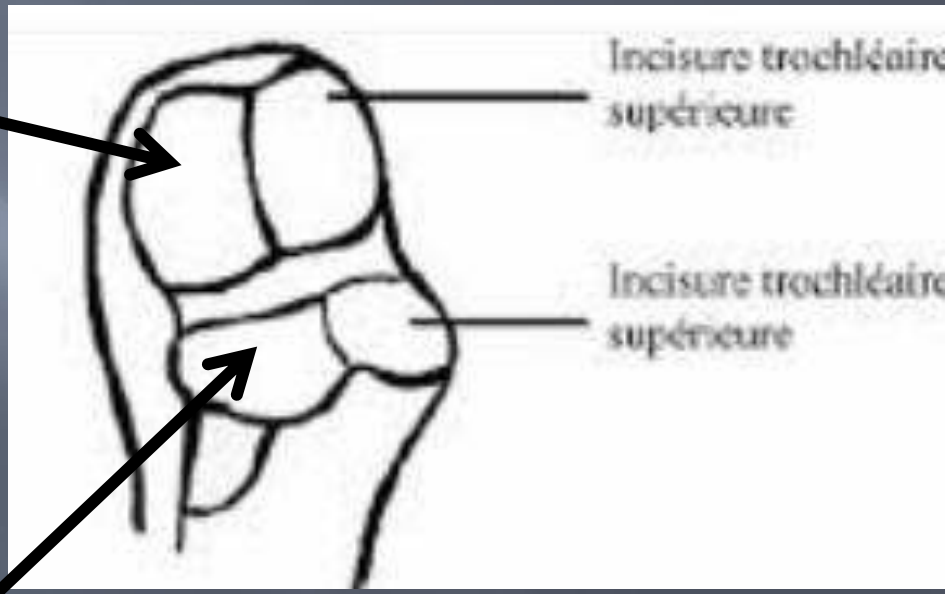
Séparées l'une de l'autre par un sillon transversal.



Incisure trochléaire de l'ulna

Les facettes articulaires :

- Postérieure, verticale, Formée par la face antérieure de l'olécrâne.
- Antérieure,horizontale, Occupe la face supérieure du processus coronoide

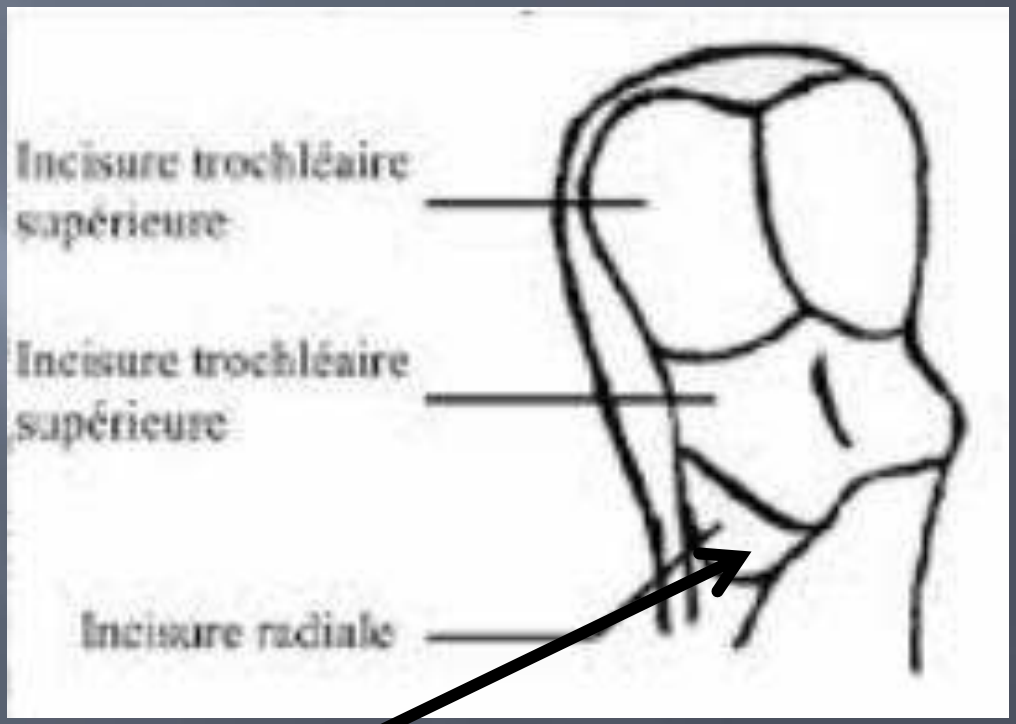


Incisure radiale

Occupe la face externe du processus coronoïde,

A la forme d'un segment de cylindre creux.

L'incisure radiale s'articule avec le pourtour de la tête du radius.



Surfaces articulaires de l'extremite superieure du radius

La tête du radius présente deux surfaces articulaires :

1- La fovéa articulaire :la face supérieure

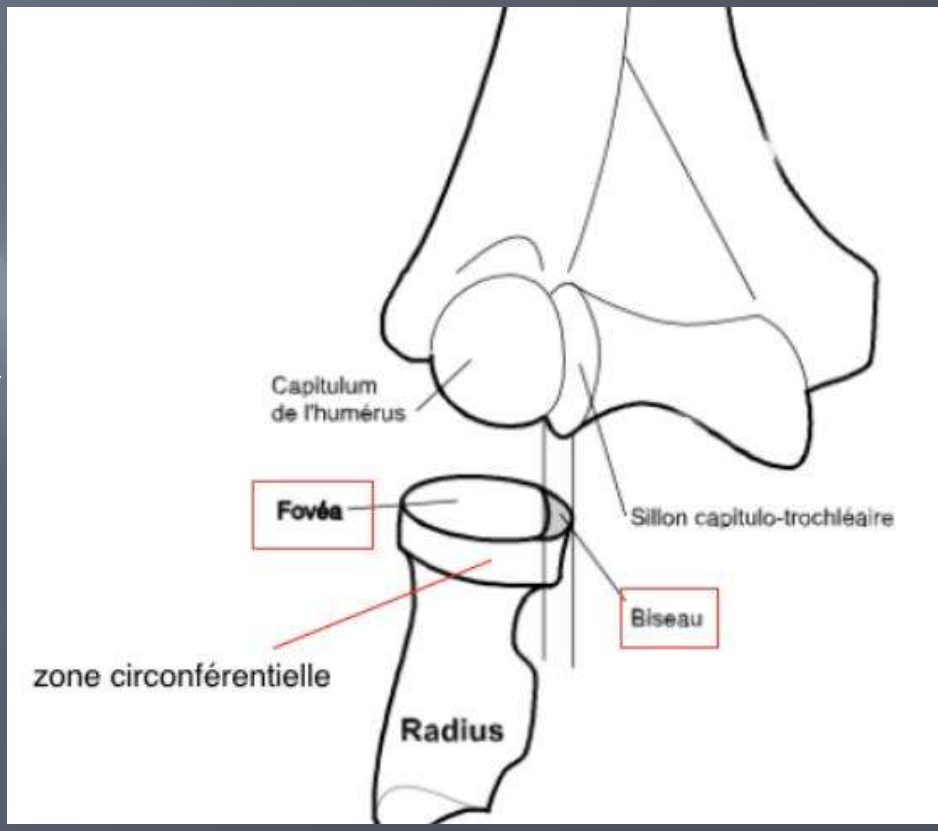
2-La circonférence articulaire du radius

Fovéa articulaire

Elle est excavée et s'articule avec le capitulum de l'humérus

Limitée par un rebord dont la partie interne est taillée en biseau

S'articule avec la gouttière capitulo- trochléenne.

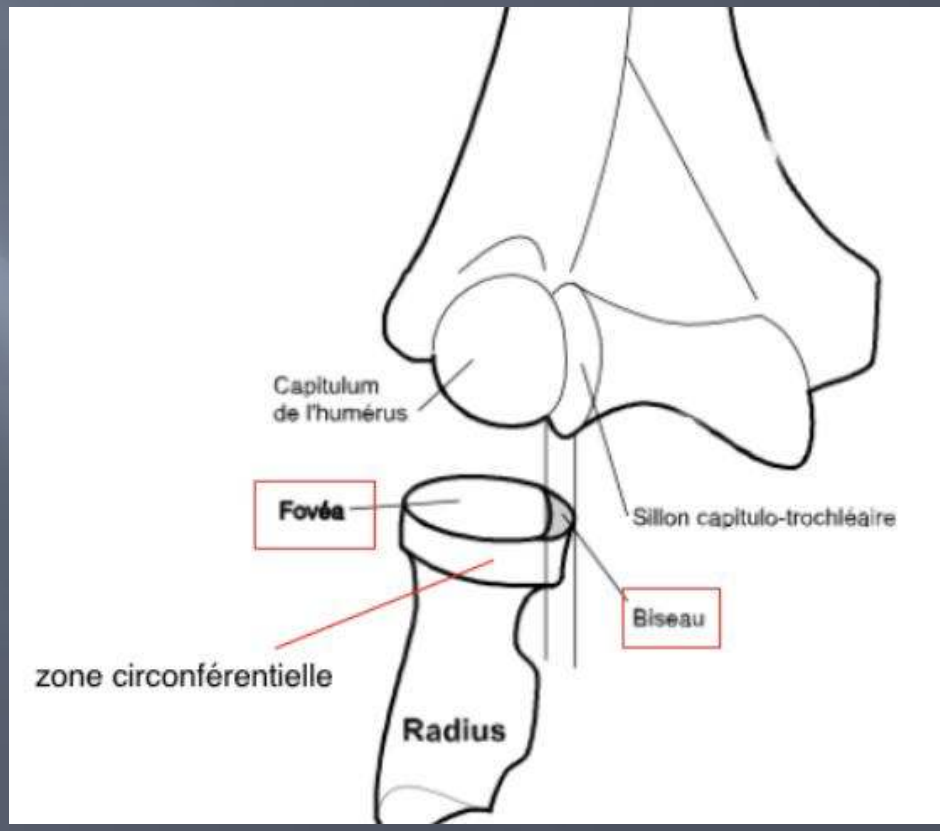


Circonférence articulaire du radius

Recouverte de cartilage articulaire en continuité en haut avec celui de la fovéa articulaire,

Occupe le pourtour de la tête du radius .

Le pourtour de la tête radiale est compris dans un anneau ostéo-fibreux, formé par l'incisure radiale et par le ligament annulaire



Ligament annulaire

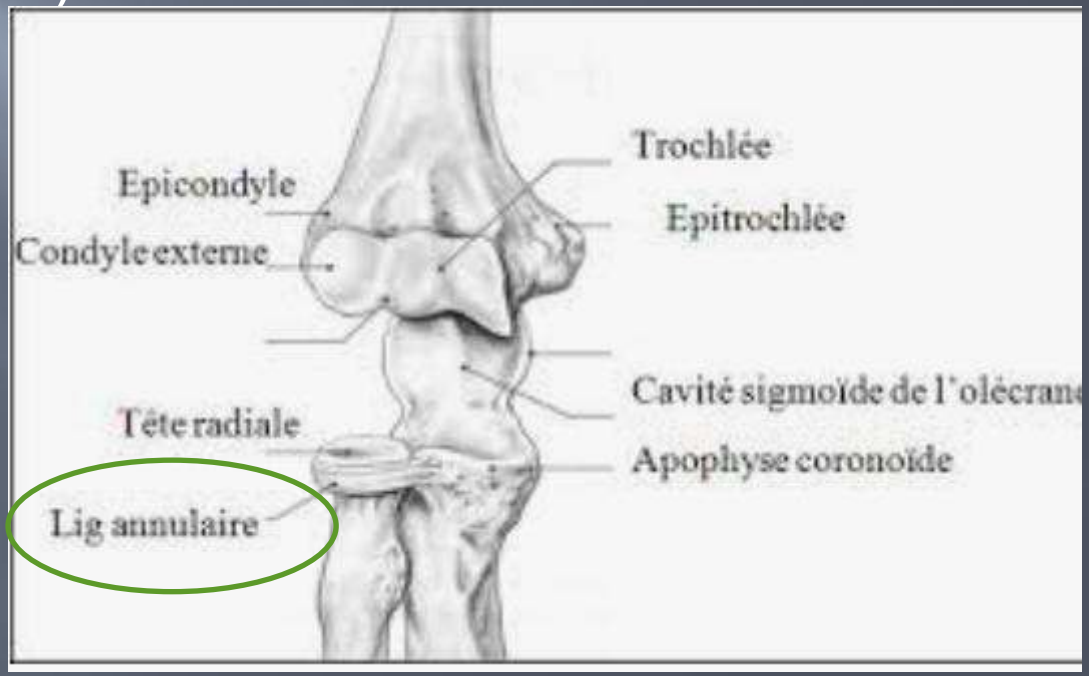
C'est une bande fibro-cartilagineuse de 1 cm de hauteur qui constitue à la fois une surface articulaire par sa face profonde et un ligament passif par sa face superficielle

Il s'étend du bord antérieur au bord postérieur de l'incisure radiale de l'ulna en s'enroulant sur la tête radiale .

Ligament annulaire

Le ligament annulaire présente deux faces :

- **Face interne:**(articulaire) en rapport avec le pourtour de la tête du radius,recouverte de cartilage articulaire.
- **Face externe** : fibreuse adhère à la capsule articulaire.

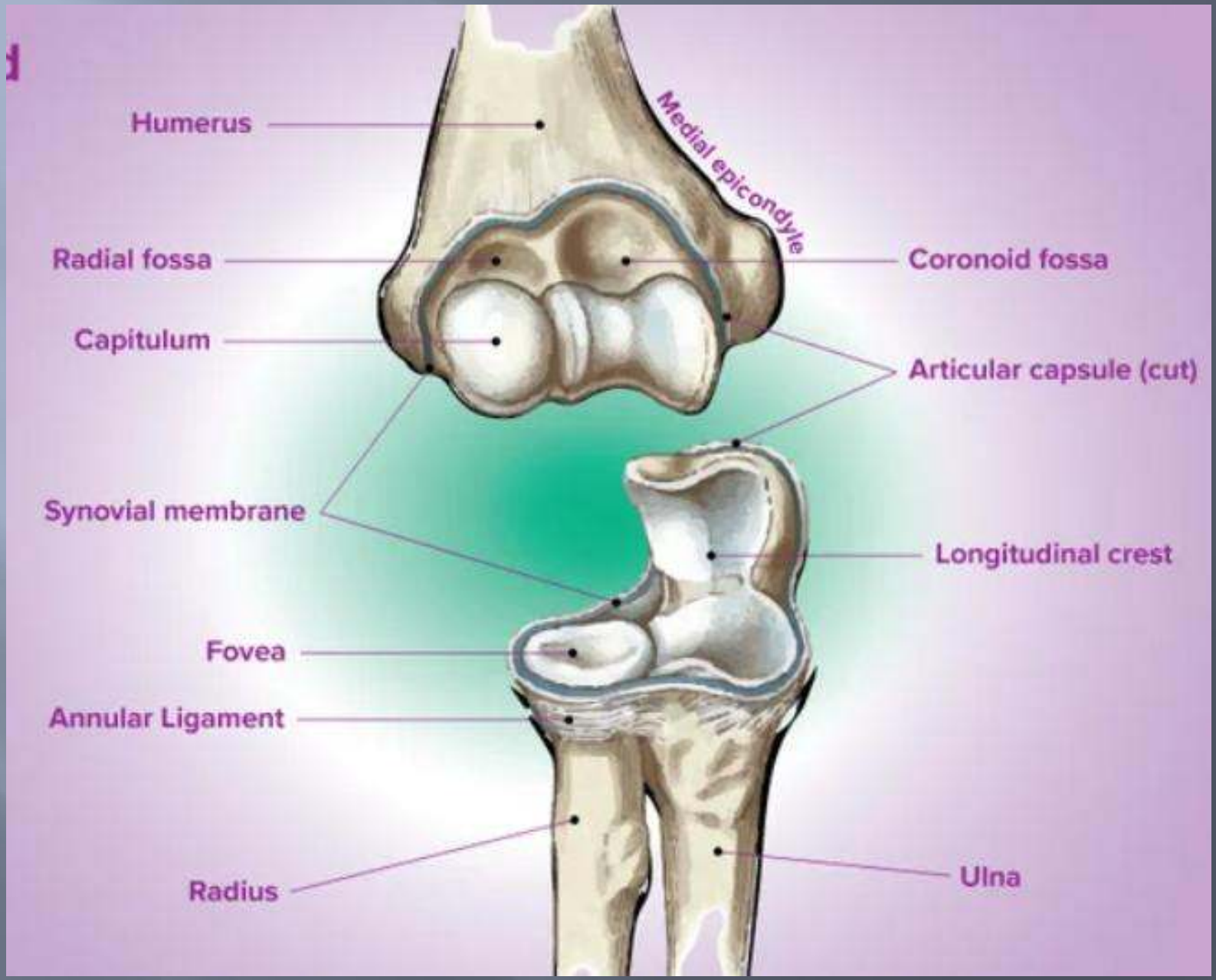


Moyens d’union

Capsule articulaire

C'est un manchon fibreux qui relie les trois extrémités osseuses .

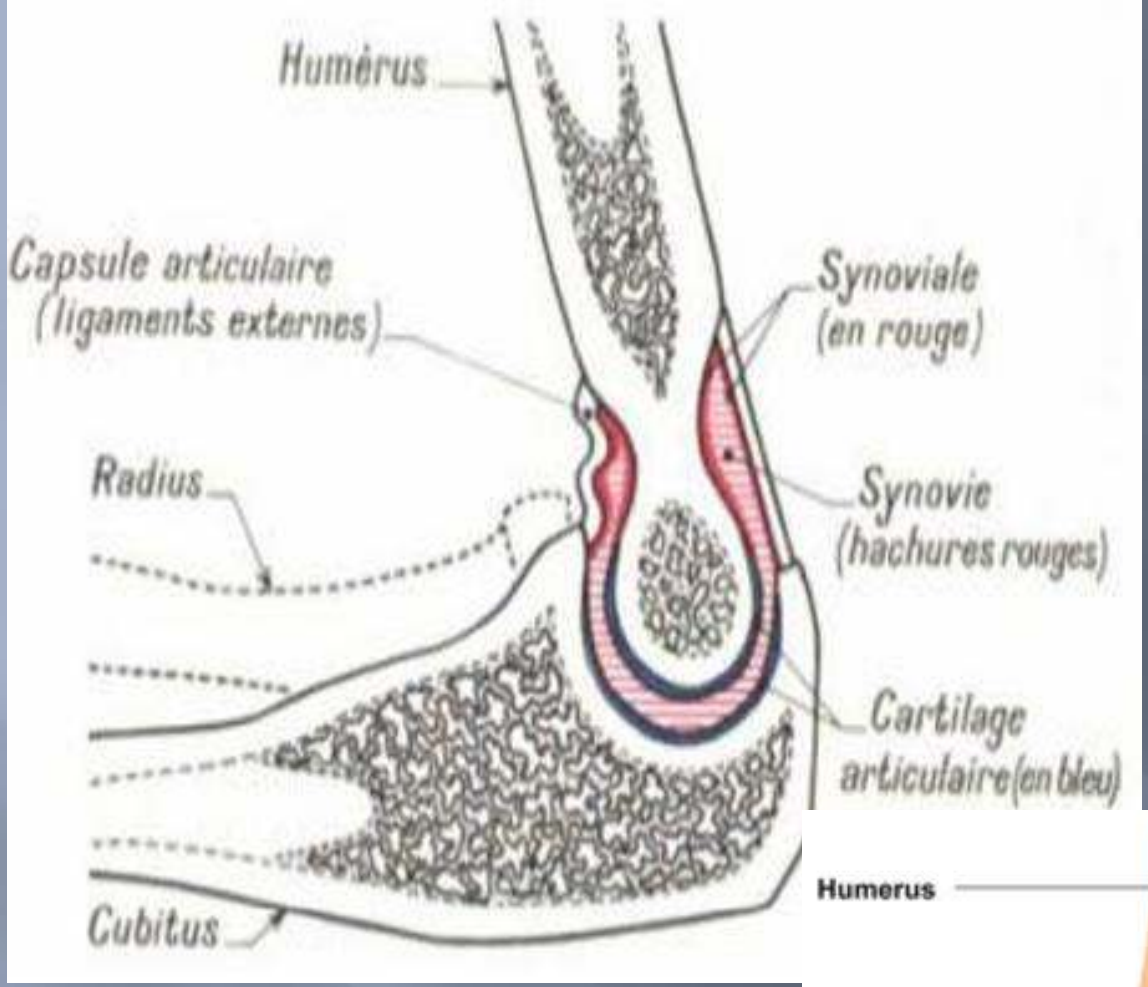
Elle s'insère sur le pourtour des surfaces articulaires

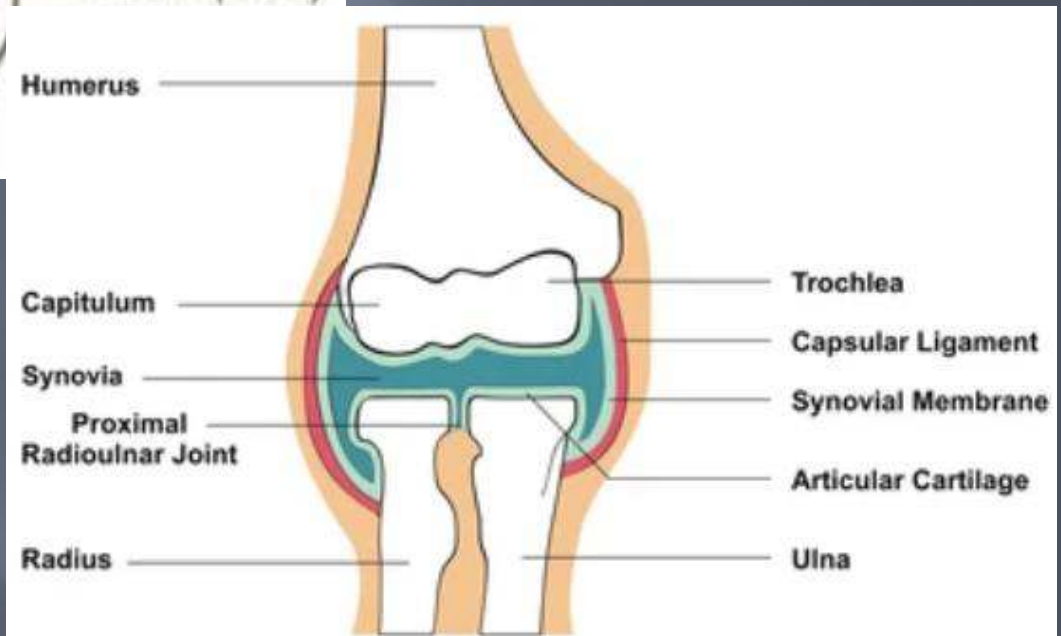

Humerus
Medial epicondyle
Radial fossa
Coronoid fossa
Capitulum
Articular capsule (cut)
Synovial membrane
Longitudinal crest
Fovea
Annular Ligament
Radius
Ulna

Capsule articulaire

Elle se fixe :

- En haut sur l'humérus : elle longe le bord supérieur des fosses coronoidienne et radiale en avant, et la fosse olécrânienne en arrière.
- Latéralement : sur les bords inférieures de l'épicondyle médial et latéral.
- En bas sur l'ulna : sur les bords des incisures prés du cartilage.
- En bas sur le col du radius : à un demi- centimètre au-dessous de la tête radiale.
- Sa face profonde est tapissée par la membrane synoviale.


Humérus
Capsule articulaire
(ligaments externes)
Synoviale
(en rouge)
Radius
Synovie
(hachures rouges)
Cartilage
articulaire (en bleu)
Cubitus


Humerus
Capitulum
Synovia
Proximal
Radioulnar Joint
Radius
Trochlea
Capsular Ligament
Synovial Membrane
Articular Cartilage
Ulna

Ligaments

- La capsule articulaire est renforcée par cinq ligaments :

Ligament antérieur

- Mal individualisé
- S'étend sur toute la partie antérieure de la capsule articulaire

-Parmi ses faisceaux se distingue:

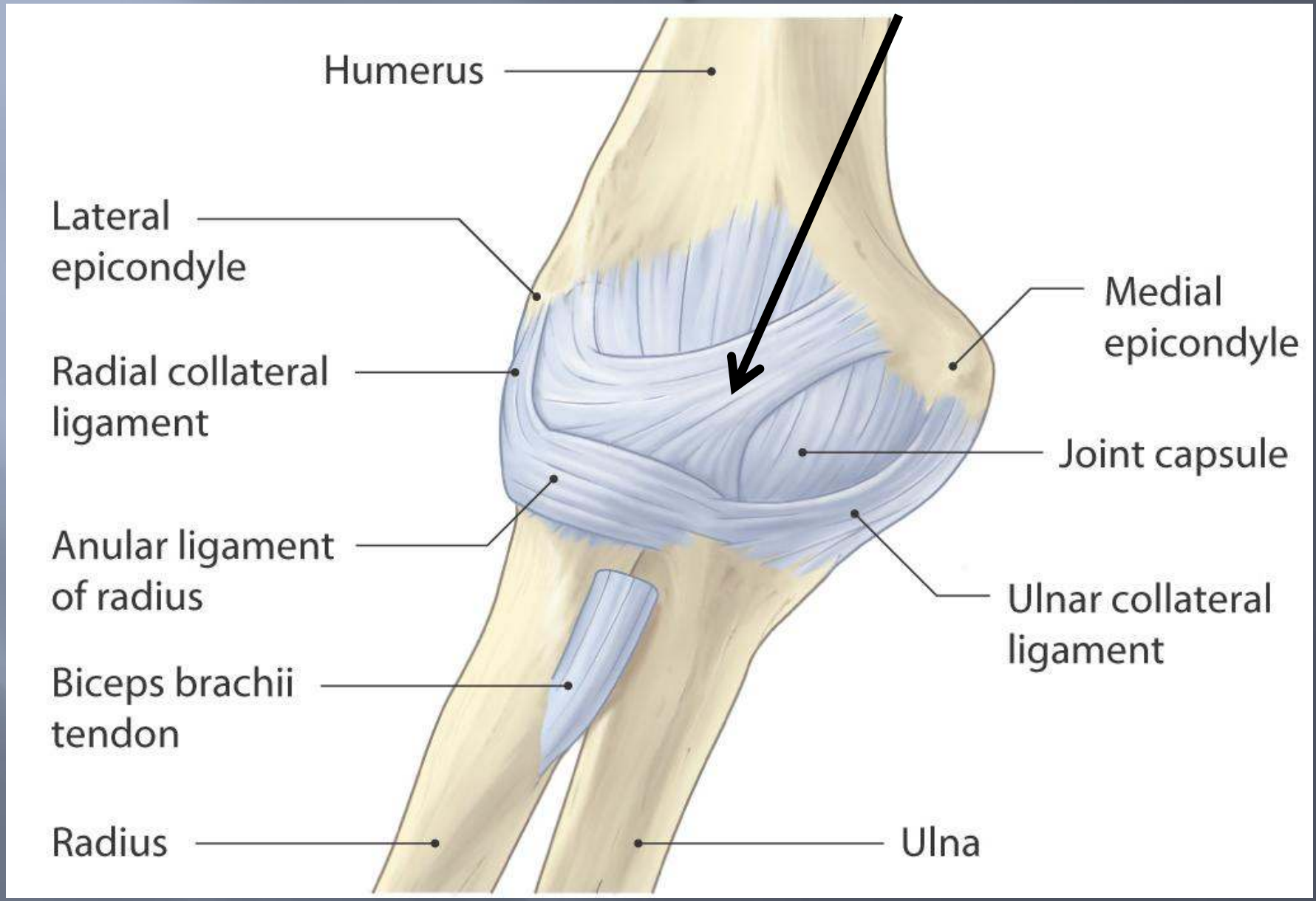
-Le faisceau oblique antérieur tendu du bord supérieur de la fossette coronoïdienne au bord supérieur du processus coronoïde

Ligament antérieur





Faisceau oblique antérieur



Ligament postérieur

Il est constitué de trois faisceaux :

-**Faisceaux huméro -olécrâniens obliques** : ils s'étendent des bords latéraux de la fosse olécrânienne au sommet de l 'olecrcâne

-**Faisceaux huméro -huméraux horizontaux** : d'un bord à l'autre de la fosse olécrânienne, forme une bandelette transversale.

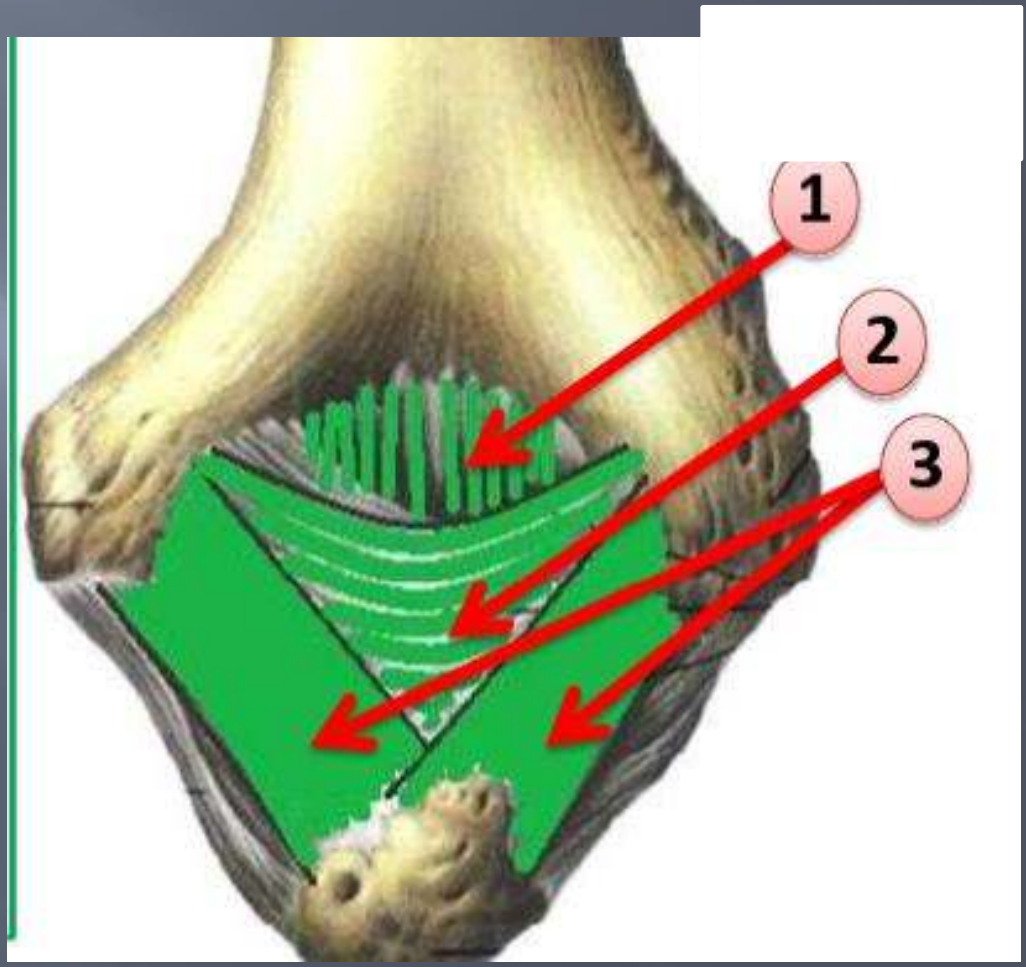
-**Faisceaux humero -olécrâniens verticaux** : s'étendent de la partie supérieure de la fosse olécrânienne au sommet de l'olécrâne.

Ligament postérieur

1-Faisceaux humero - olécrâniens verticaux

2-Faisceaux humero – huméraux horizontaux

3-Faisceaux humero – olécrâniens obliques



Ligament collatéral ulnaire

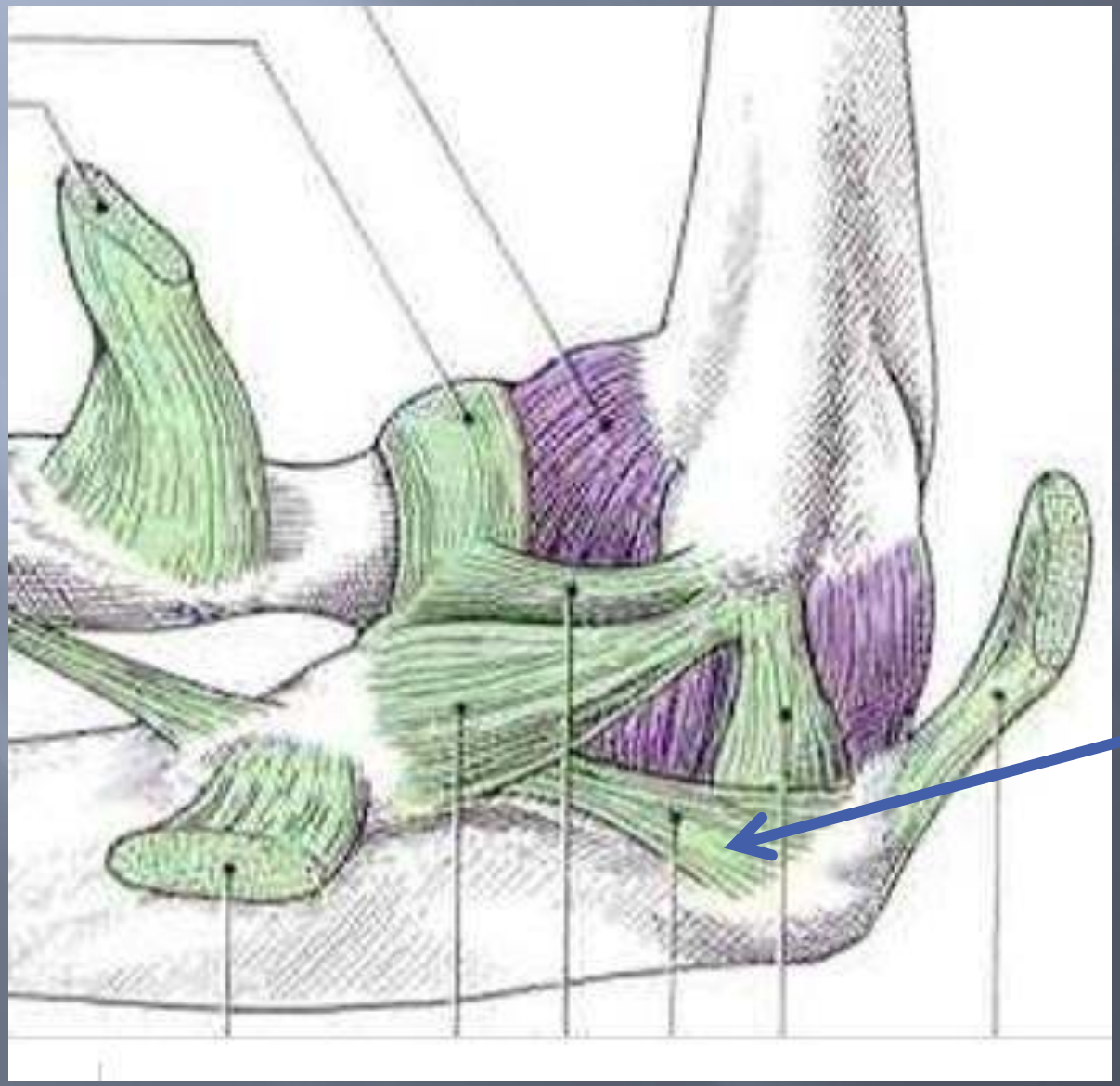
Il est formé de trois faisceaux :

-**Faisceau antérieur** : s'étend de l'épicondyle médial au processus coronoïde.

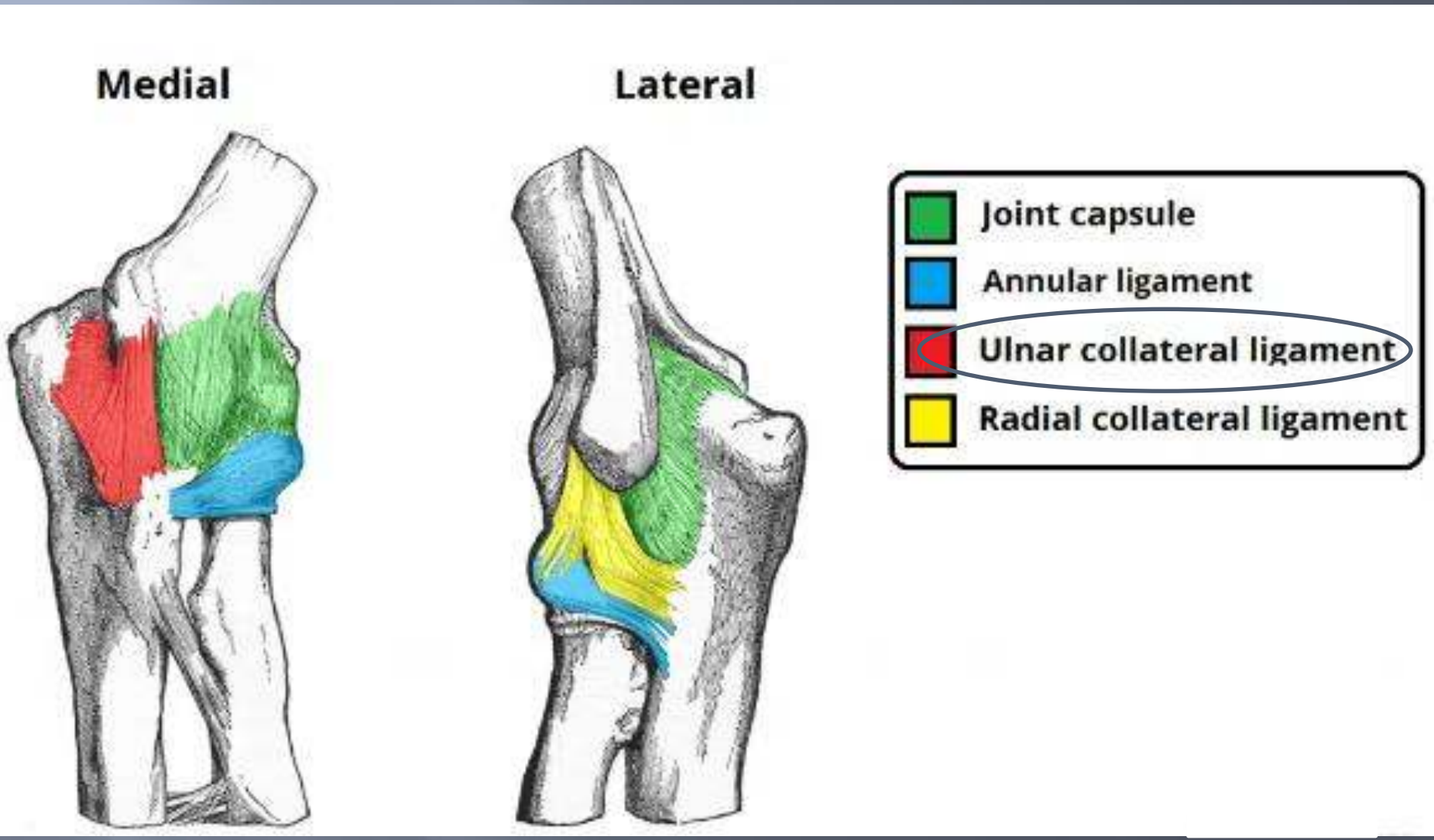
-**Faisceau moyen** : épais et large, s'insère en haut sur l'épicondyle médial et en bas sur le processus coronoïde.

-**Faisceau postérieur (Bardinet)**:à la forme d'un éventail fixé par son sommet à l'épicondyle médial et se termine sur l'olécrâne.

Ligament collatéral ulnaire



Ligament
de cooper


Medial
Lateral
Joint capsule
Annular ligament
Ulnar collateral ligament
Radial collateral ligament

Ligament collatéral radial

Formé également de trois faisceaux :

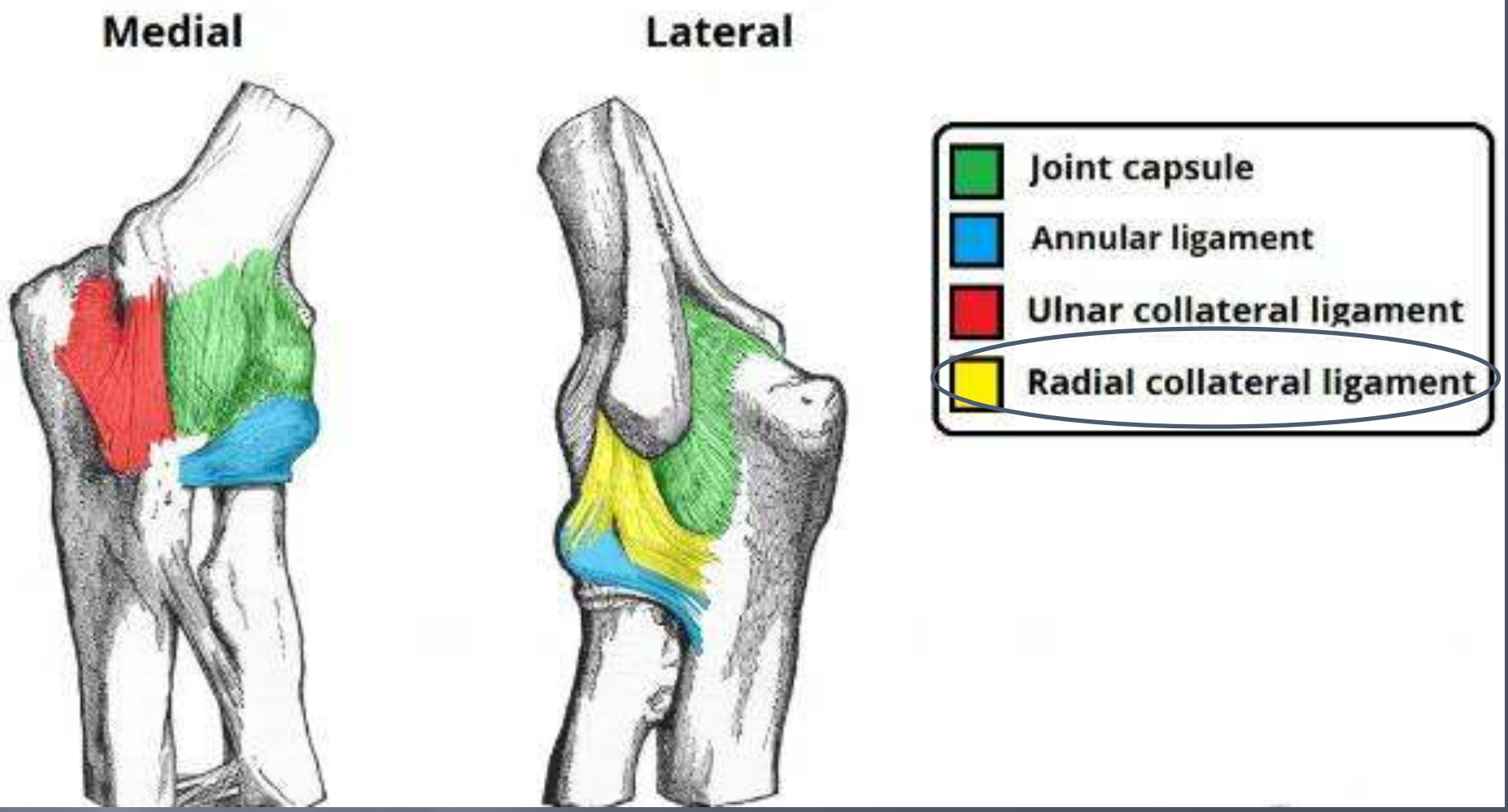
-**Faisceau antérieur** : s'étend de l'épicondyle latéral à l'incisure radiale.

-**Faisceau moyen** : s'insère en haut sur l'épicondyle latéral, en bas sur l'ulna (en arrière de l'incisure radiale).

-**Faisceau postérieur** : s'étend de l'épicondyle latéral au bord externe de l'olécrâne.

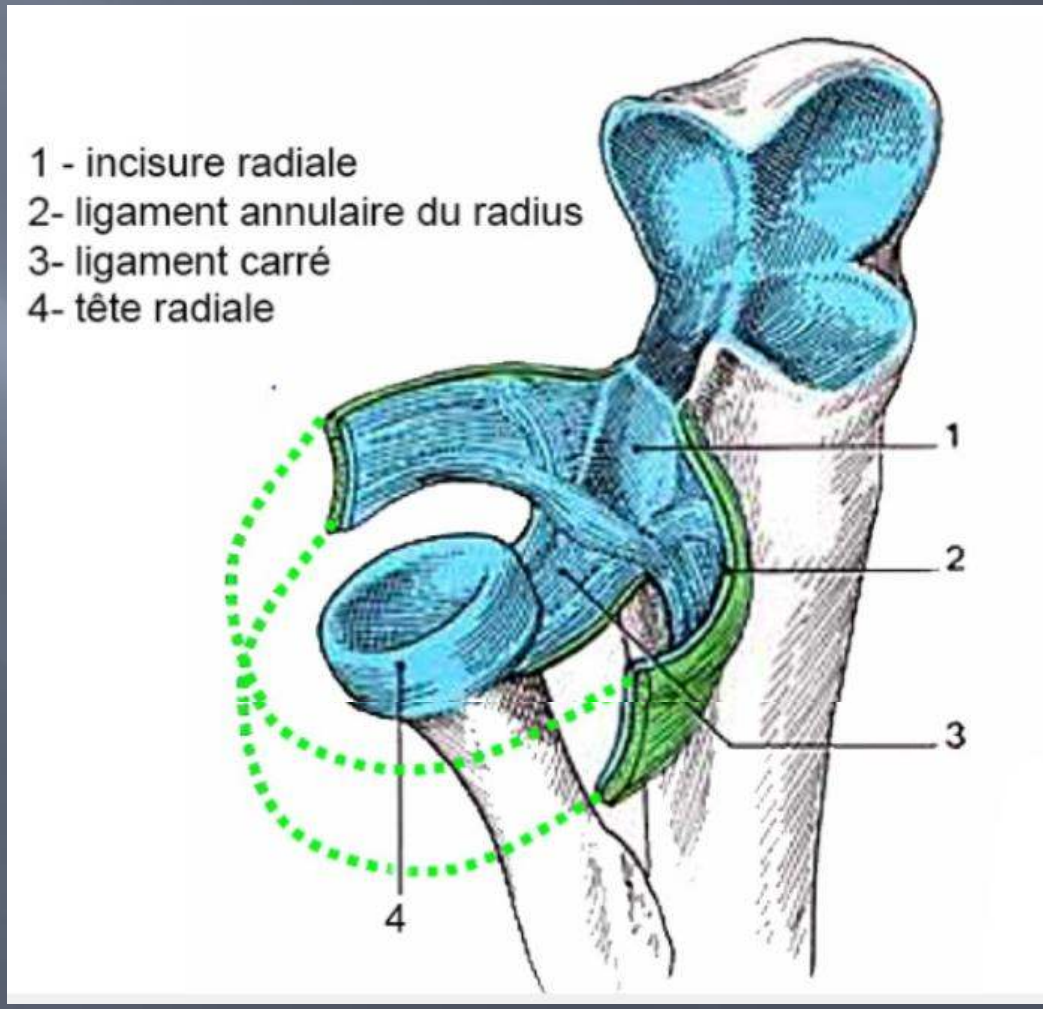
Ligament collatéral radial




Medial
Lateral
Joint capsule
Annular ligament
Ulnar collateral ligament
Radial collateral ligament

Ligament carré (Denucé)

Il à la forme d'une lame quadrilatère qui s'étend du bord inférieur de l'incisure radiale à la partie interne du col du radius



Synoviale

Synoviale

-La synoviale est une membrane qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire

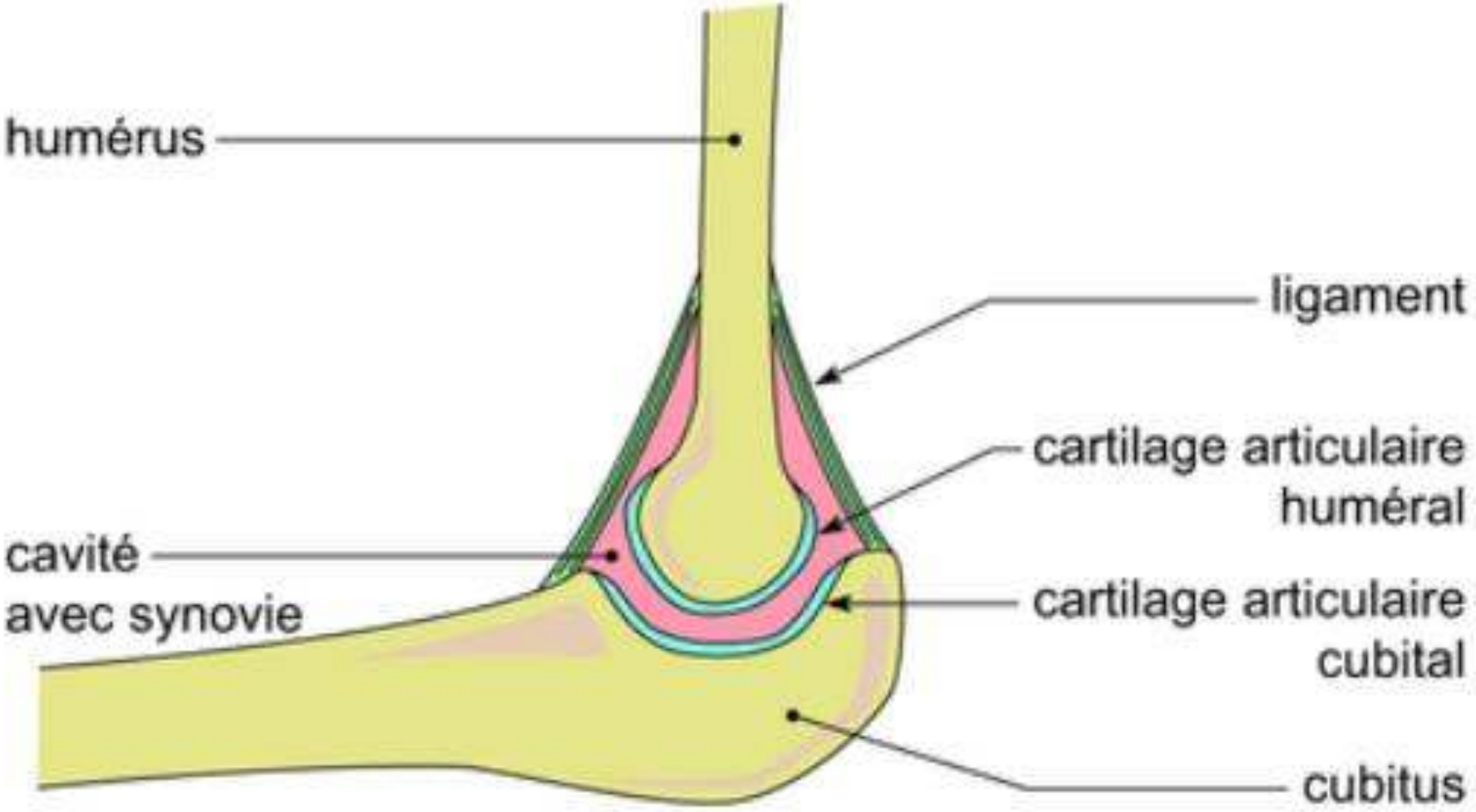
-Secrète le liquide synovial

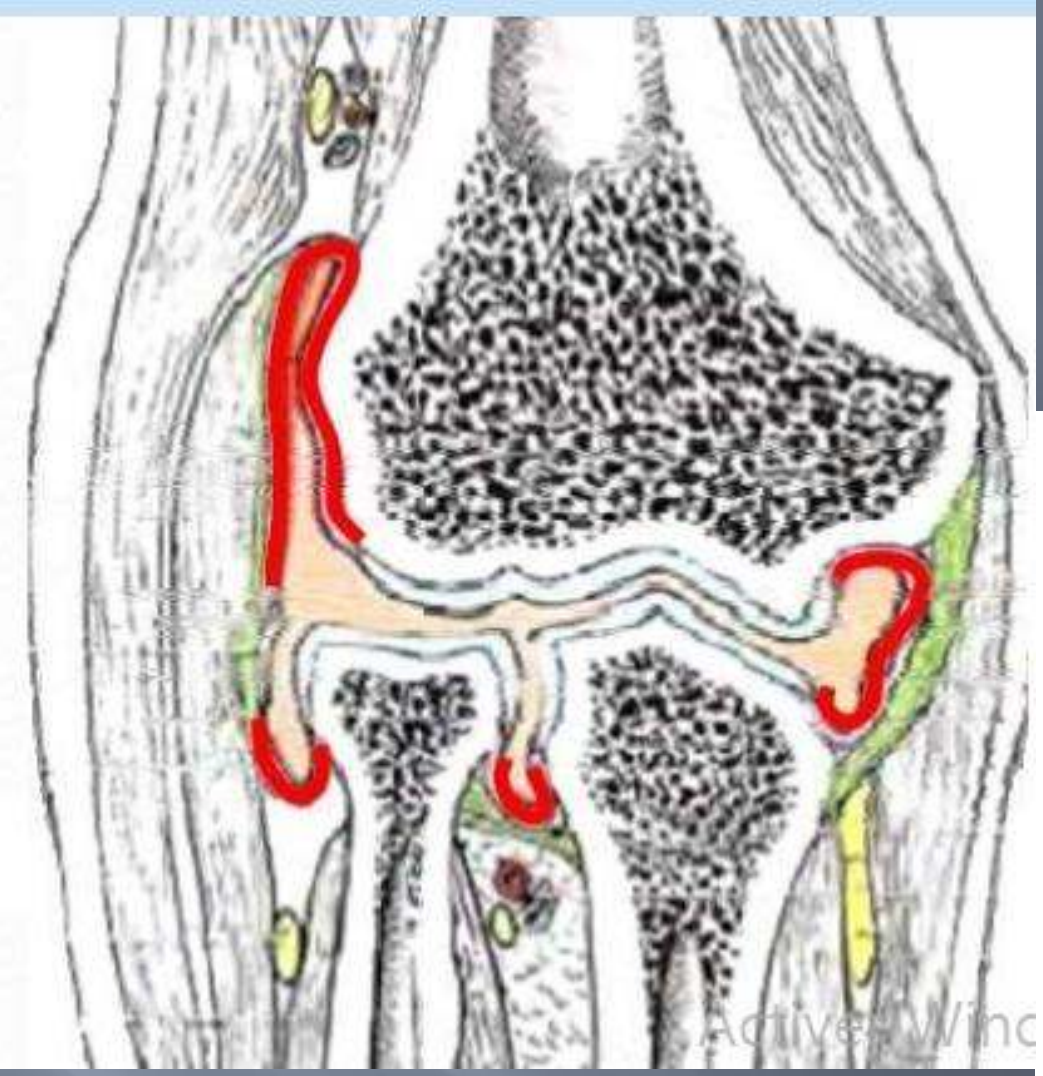
-Se réfléchit sur les extrémités osseuses et s'arrête la ou commence le cartilage articulaire.

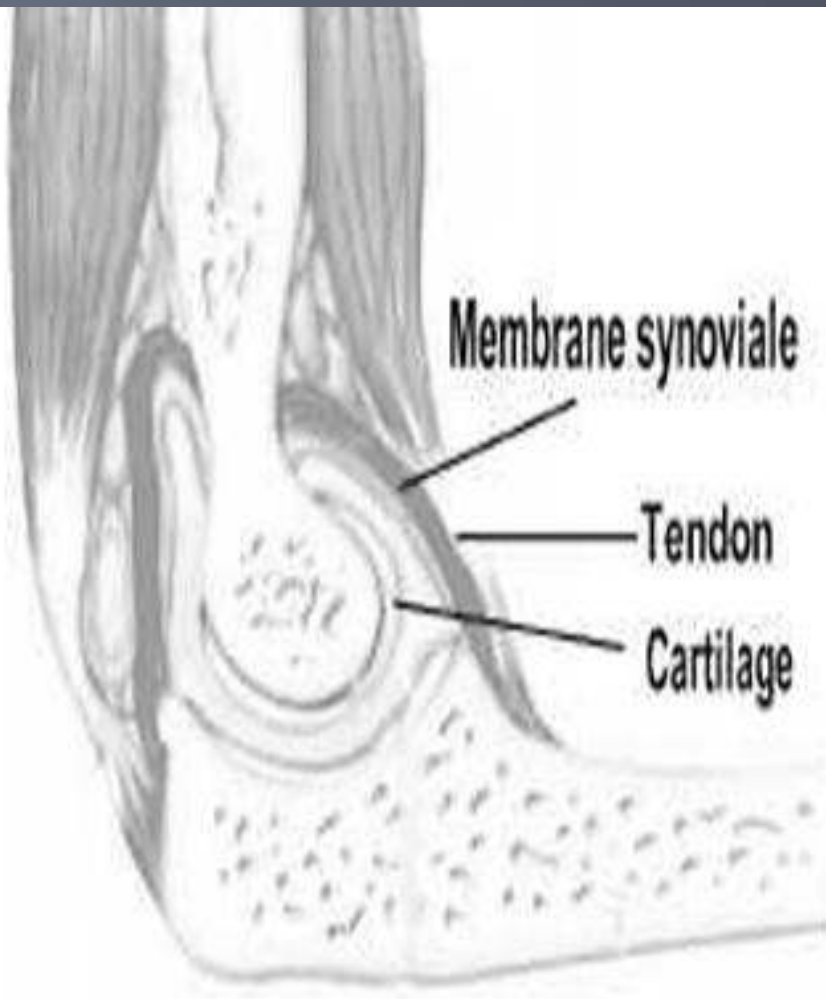
-Forme ainsi des culs de sacs :

- Un cul-de-sac antérieure : qui répond aux fosses coronoidienne et radiale.
- Un cul-de-sac postérieur : en rapport avec la fosse olécrânienne.
- Un cul-de-sac inférieure ou annulaire : entoure le col du radius.

L'articulation du coude






Membrane synoviale
Tendon
Cartilage

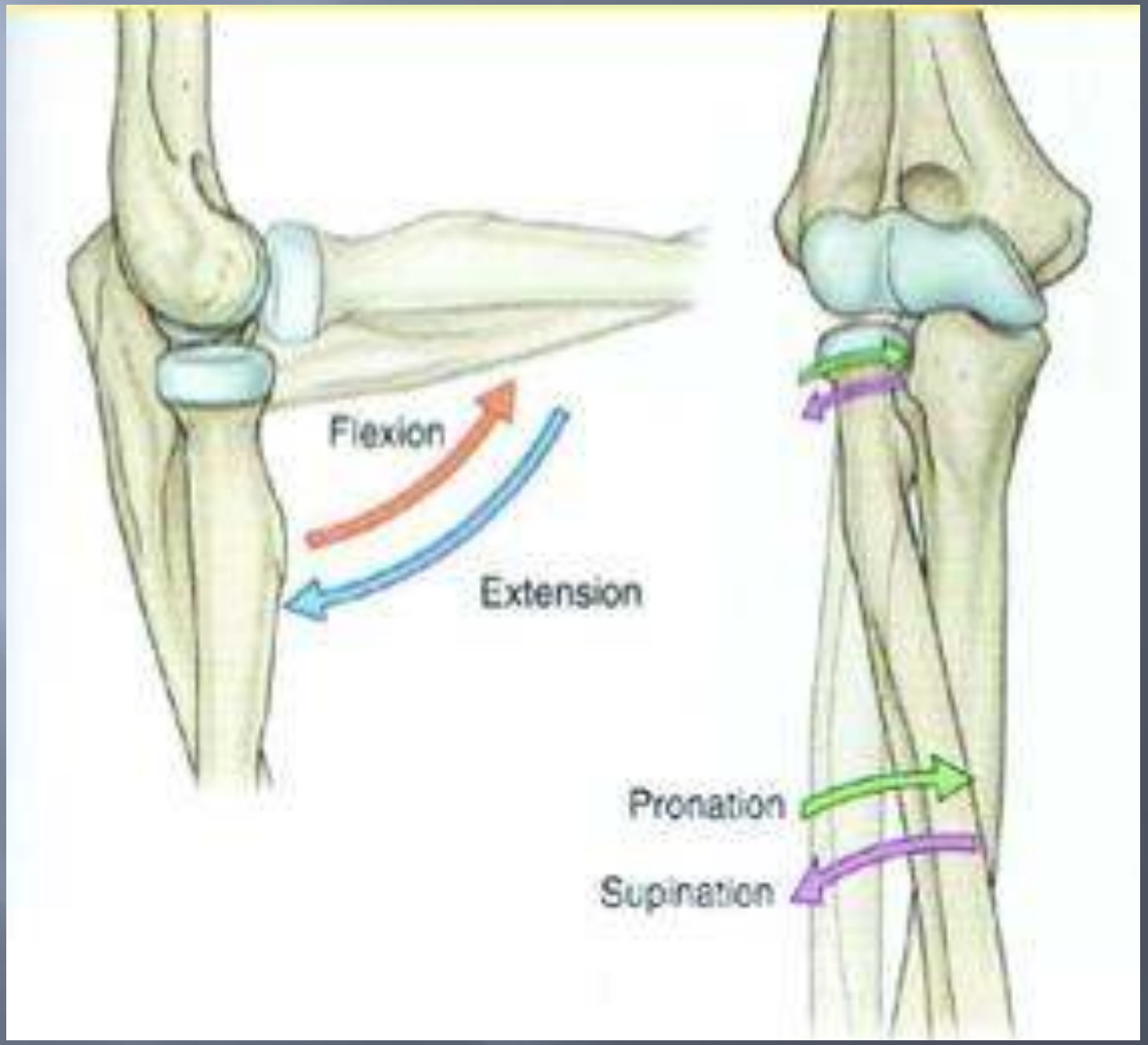
Anatomie fonctionnelle

Anatomie fonctionnelle

L'articulation du coude peut exécuter

-Des mouvements de flexion et d'extension qui se passent dans l'articulation huméro – anté brachiale

-Des mouvements de pronation et de supination qui se produisent dans les articulations huméro-radiale et radio-ulnaire proximale et distale.

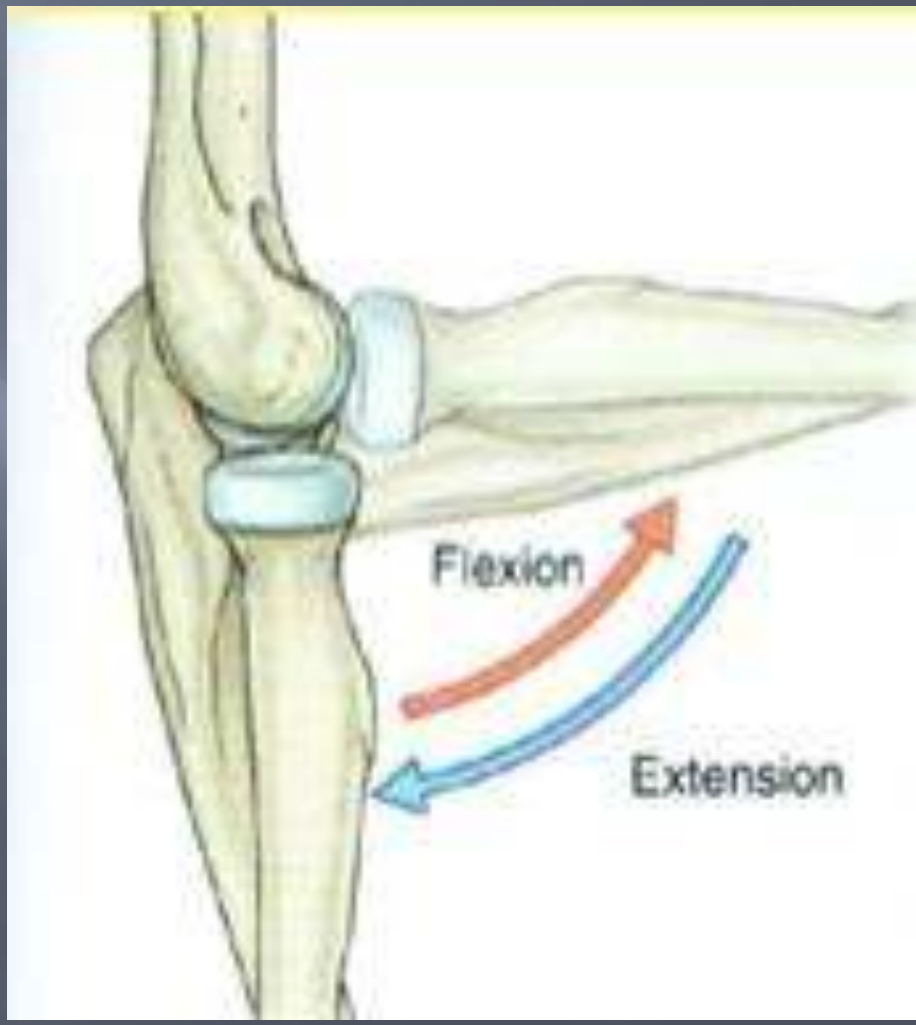

Flexion
Extension
Pronation
Supination

- Flexion: Porte l'avant bras en avant

  -Amplitude =140° à160

- Extension: Porte l'avant bras en arrière

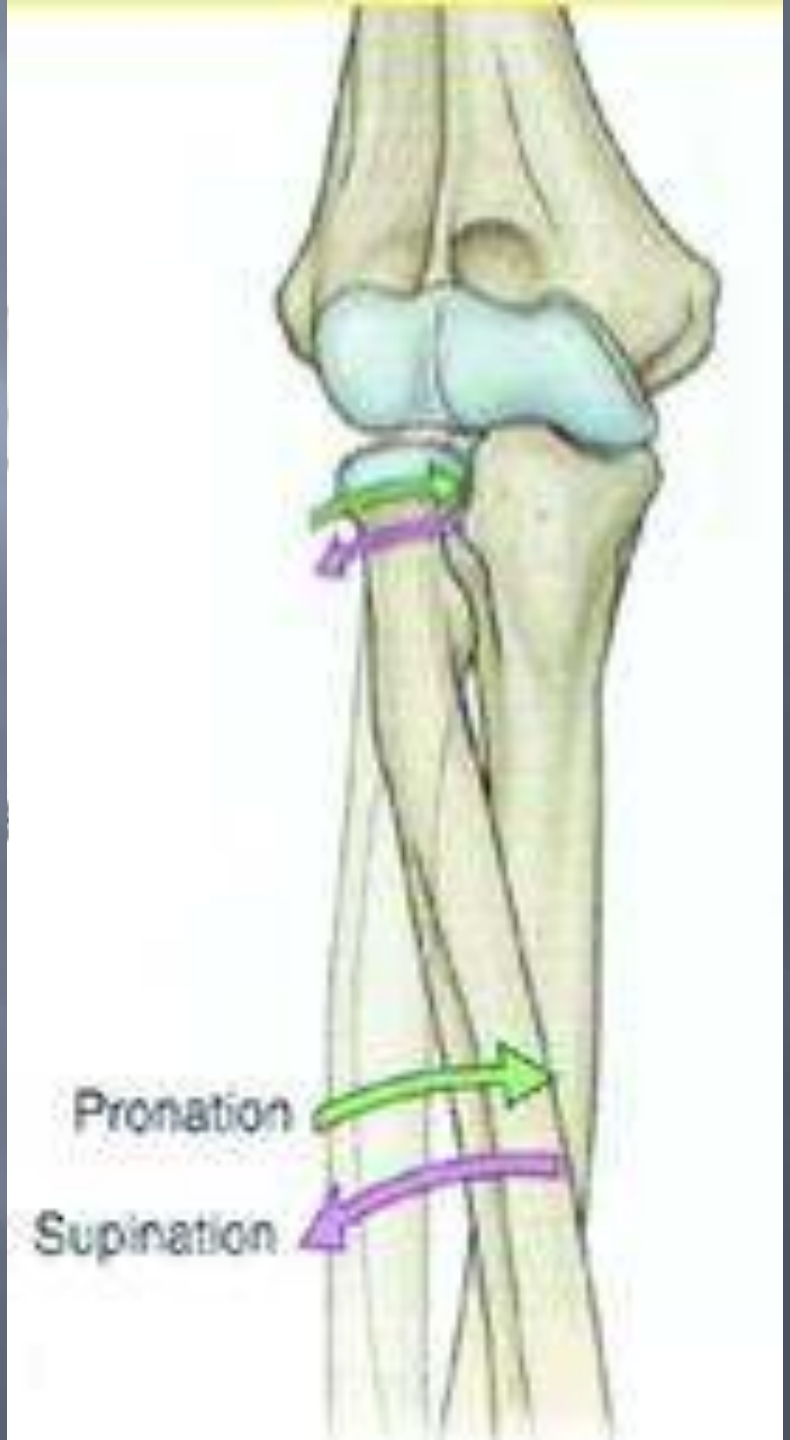
  - Amplitude =0°



- Rotation de l'avant-bras autour d'un axe vertical: (Radius est mobile)

  -**Supination** :Fait tourner l'avant-bras en dehors, paume de la main en haut (Amplitude =85°).

  -**Pronation** :Fait tourner l'avant-bras en dedans, paume de la main en bas (Amplitude =70°).


Pronation
Supination

Anatomie palpatoire
Anatomie de surface

-Le coude présente 3 repères osseux palpables en arrière:

1- Latéral: épicondyle latéral

2- Médian :olécrane

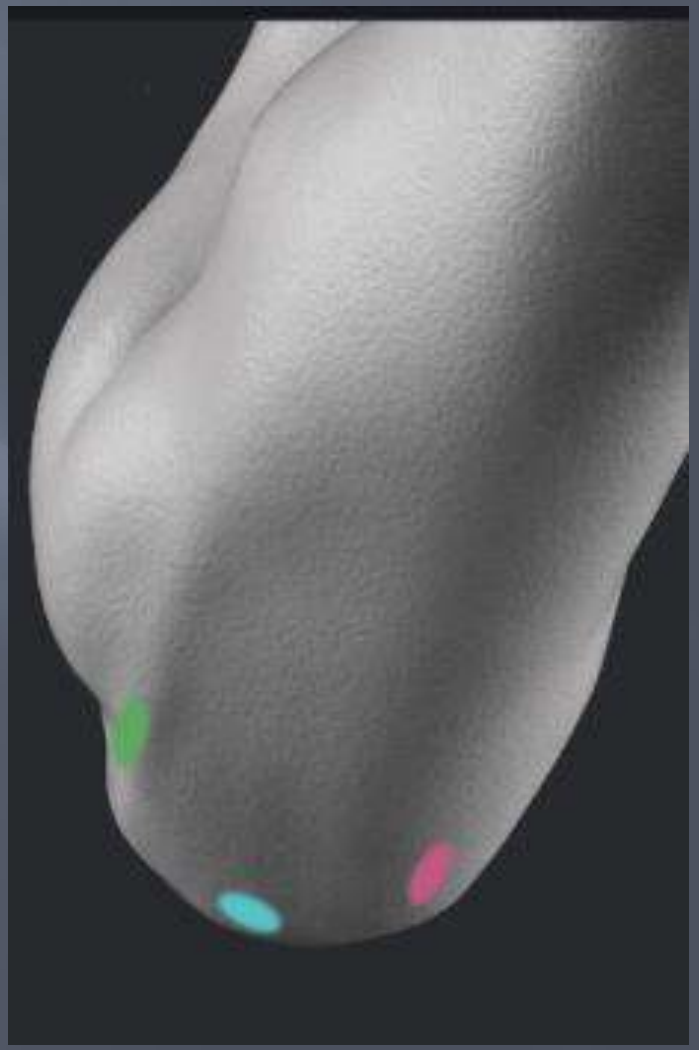
3- Médial :épicondyle médial



Anatomie palpatoire
Anatomie de surface

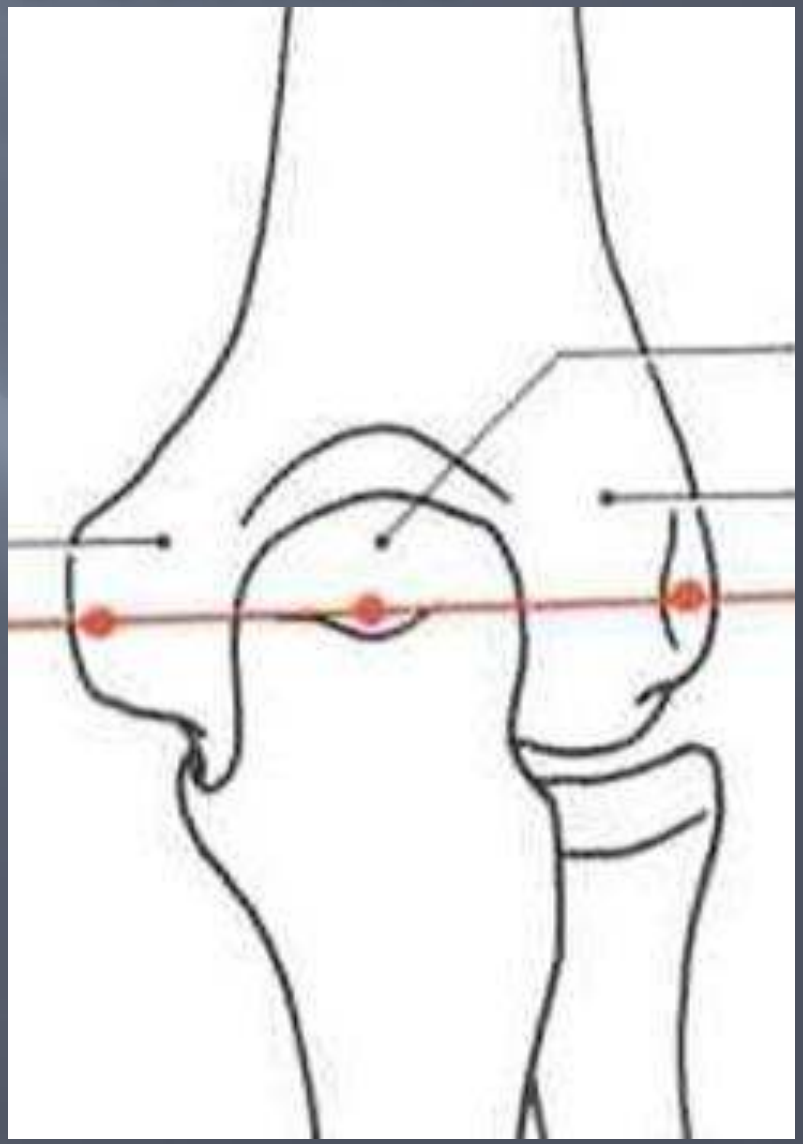
-Ces repères dessinent:

un Triangle en flexion appelé **triangle de Nélaton.**

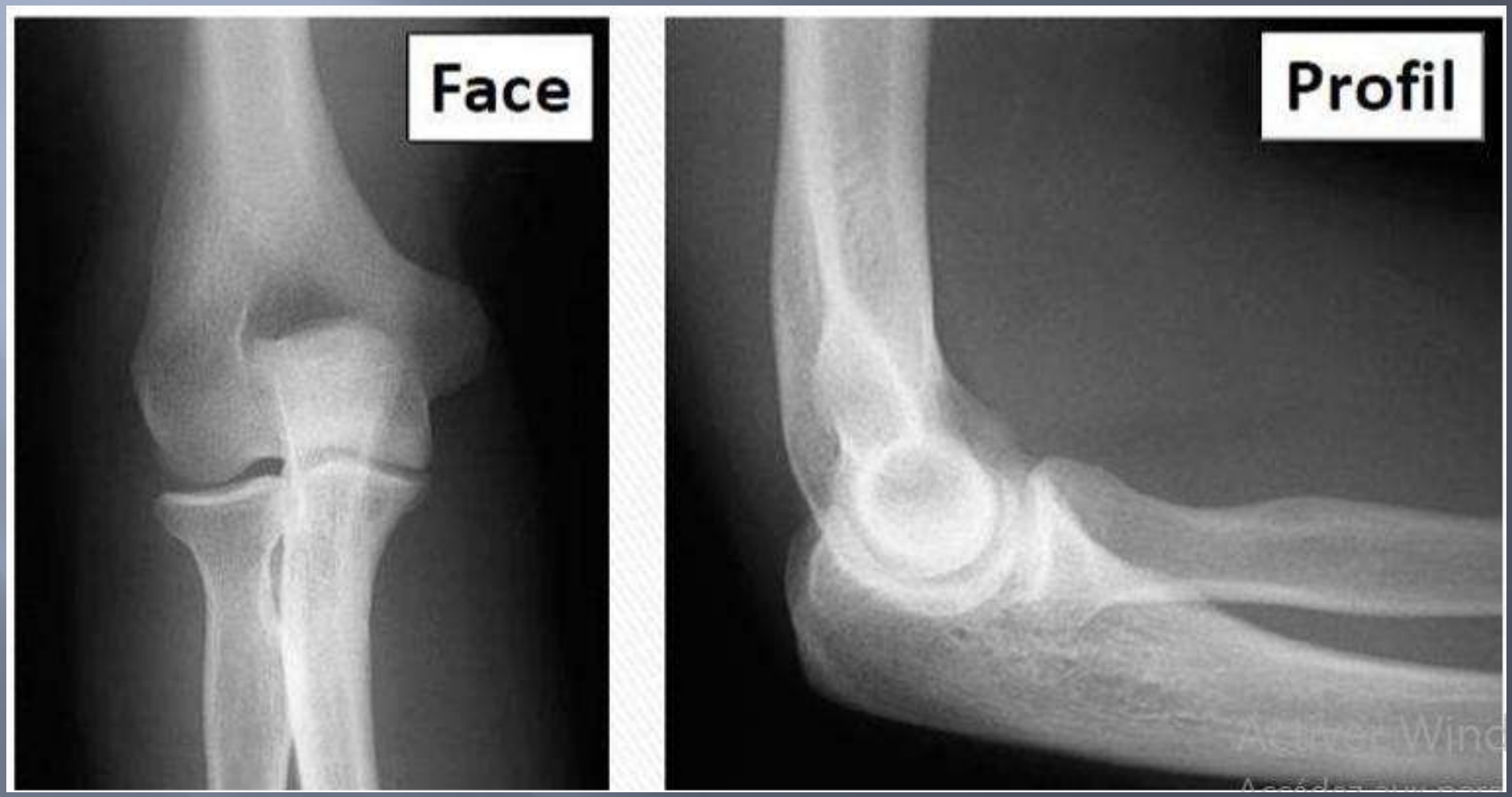


Anatomie palpatoire
Anatomie de surface

-Ces repères dessinent une Ligne droite, en extension c'est **la ligne de Malgaigne**



Radiographie standard du coude



Bourses séreuses

- Les bourses séreuses sont des structures péri articulaires dont la fonction est de réduire les frictions entre les tissus mous et les structures osseuses saillantes
- Exemple: la bourse olécranienne

Conclusion

- Le coude est une articulation complexe qui réunit l'humérus et les deux os de l'avant bras
- Se compose de trois articulations
- Entourée de bourses séreuses et renforcée par des muscles.

MERCI